

Estudio de una base de datos en un experimento de dispersión Drell-Yan $\mu\mu$ con $M_{\mu\mu}[8 - 15]GeV$

David Plazas¹

¹Programa de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Surcolombiana, Neiva - Colombia

2 de octubre de 2026

Resumen

El comportamiento de los leptones a partir de una interacción fundamental electro-débil, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo con el inicio de modelos fundamentales como el de los partones, buscando este comportamiento han habido hallazgos a través de herramientas computacionales tales como Python, ciertas características que nos demuestran el comportamiento casi aleatorio de los leptones.

Keywords— teoría electro-débil, protón, quark, leptones, muones, energía, momento, distribución, eventos, python, numpy, pandas, root

1. Introducción

1.1. El proceso Drell-Yan

Un elemento muy importante en la Física del Modelo Estándar nos da a conocer como las interacciones electro-débiles aparecen, este elemento es el el proceso Drell-Yan, sobre el cuál el laboratorio internacional CERN se preocupa, a través de la aceleración de protones en los cuales estos colisionan así teniendo distintos tipos de interacciones, el proceso Drell-Yan nos explica como a través de los componentes fundamentales de los protones (Los quarks) se pueden generar partículas fundamentales es decir leptones, para esta base de datos tenemos como leptón el muón y su antipartícula, el antimuón.

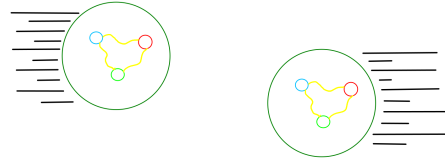


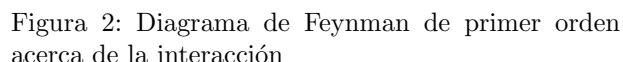
Figura 1: Colisión de dos protones con un ángulo diferente a 0.

1.1.1. Diagrama de Feynman de la interacción

La interacción se nos presenta como un quark y antiquark que corresponde a los protones interaccionando a partir de un bosón virtual Z^0 que rápidamente decae en un leptón y un antileptón, sobre los cuales estudiaremos posteriormente como a partir de aquí se pueden desencadenar en más reacciones generando en la medición final más de dos leptones.

1.1.2. Modelo de partones

A pesar de que en el año 1970 cuando se hizo público el modelo de dispersión Drell-Yan a través de un artículo^[4], en ese momento recientemente se sentía el apogeo del modelo de los quarks, así se trabajó entonces con el modelo anterior que es el modelo de los partones, este modelo formulado por Richard Feynman a partir de experimentos donde se demostraba que los protones y neutrones se comportaban como si estuvieran compuestos por "partes", a partir de ahí se pensó e ideó un modelo que ex-



1.1.3. Modelo de quarks

En 1964 con el desarrollo de la QCD (Quantum Chromodynamics) se demostró que este modelo anterior de partones es lo que hoy conocemos como quarks, a pesar de ello, la Física se mantuvo, es decir, el modelo de partones si era lo suficientemente preciso para trabajar Física de Altas Energías en ese momento.

1.2. Análisis actual del proceso Drell-Yan

Actualmente el estudio del proceso Drell-Yan se basa en recolectar datos a partir de experimentos donde se aceleran protones con velocidades cercanas a c y gracias a los detectores por capas como Atlas podemos obtener mediciones indirectas acerca de las partículas dispersadas, que salen disparadas de la interacción



Se extrajo una base de datos^[1] la cual es precisamente de uno de estos experimentos, se utilizó el lenguaje de programación Python con algunas ayudas como librerías, tales como Pandas, matplotlib, Uproot, numpy , tal que nos permita manejar la base de datos de una manera mucho más fluida he interesante, ya que a partir de aquí podemos extraer mucha información importante.

1.3. Realización de medidas analíticas

El propósito principal en este trabajo es estudiar las partículas vinculantes en la primera interacción Drell-Yann, es decir, los primeros dos leptones que aparecen en la reacción tal como aparece en el diagrama Feynman [Figura 2], conocer como se comportan los leptones a través de cada evento, donde obtenemos datos tales como la pseudo rapidez, ángulo de dispersión, momento transversal y además muchas características intrínsecas en el par de leptones generados, a partir de la primera interacción, utilizando así modelos computacionales y algoritmos de análisis de datos que nos permitieron así conocer muchas de estas características que hemos encontrado en este experimento, como por ejemplo un factor de antisimetría en la generación de pares de leptones. Para proceder con estos procesos de análisis también debemos tener en cuenta que como conocemos de Termodinámica, no existe una máquina con una eficiencia del 100 % , así que existirán muchos vacíos en este trabajo debido a esa eficiencia faltante.

2. Modelo computacional

En busca de cumplir con el objetivo propuesto, se ha requerido realizar el análisis de la base de datos sobre un experimento de dispersión Drell-Yan, con la ayuda de las herramientas computacionales como pandas, numpy y matplotlib. Se necesita realizar un enfoque para extraer la mayor información de la base de datos que fue exportada de la pagina oficial del CERN^[1].

- 1) Lectura de archivos **.ROOT**^[3] (*archivo de una librería creada por el mismo CERN*)

```
import uproot
with uproot.open(".root") as
    archive_print:
keys = archive_print.keys()
mini = archive_print["mini"]
branches = mini.keys()

data = {}
```

```

for branch_name in branches:
    branch_data = mini[branch_name].
        array(library="np")

    if isinstance(branch_data, np.
        ndarray):
        data[branch_name] =
            branch_data
    else:

        data[branch_name] = [list(x)
            for x in branch_data]

df = pd.DataFrame.from_dict(data,
    orient='index').transpose()

```

- II) Limpieza de la base de datos, solamente dejamos las columnas que nos son de interés.

```

dfCopy = df.iloc[:, :33]

dfCopy2 = dfCopy.drop(['mcWeight',
    'pvxp_n', 'vxp_z', '
    hasGoodVertex', '
    scaleFactor_PILEUP', '
    scaleFactor_ELE', '
    scaleFactor_MUON', '
    scaleFactor_BTAG', '
    scaleFactor_TRIGGER', '
    scaleFactor_JVFSF', '
    scaleFactor_ZVERTEX', 'trigE',
    'trigM'], axis = 1)

dfCopy3 = dfCopy2.drop(['
    channelNumber', 'passGRL', '
    lep_truthMatched', '
    lep_trigMatched', 'lep_flag',
    'lep_ptcone30', '
    lep_etcone20', '
    lep_trackd0pvunbiased', '
    lep_tracksigd0pvunbiased'],
    axis = 1)

```

- III) Nueva base de datos depurada

```

file_path = '
    DatosDepuradosOrganizados
    .csv'
df = pd.read_csv(file_path,
    header = [0])

```

- IV) Separación y agrupación de datos para facilitar su análisis

```

df_nlep = df[['eventNumber',
    'lep_n']]
df_nlep_graph = df_nlep.
    groupby('lep_n').count()

```

3. Resultados

El propósito principal es conocer el comportamiento de los leptones, primero revisando el comportamiento simétrico en los leptones dispersados, es decir verificar para los 500,000 eventos donde si hubo dispersión Drell-Yan que efectivamente se hayan medido la cantidad de dos leptones, a lo cual se ha generado la siguiente gráfica en la que se ha encontrado...

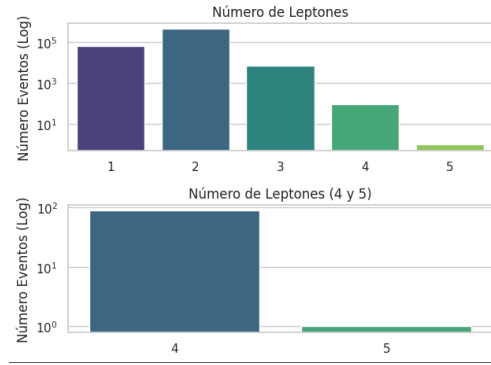


Figura 4: # de leptones medidos después de la dispersión.

Ahora teniendo en cuenta esta información es de gran interés conocer la cinemática de los leptones dispersados, la cual trataremos la pseudo-rapidez ya que está relacionada directamente con el ángulo de dispersión como se expresa en la siguiente ecuación:

$$\eta = \ln \left(\cot \frac{\theta}{2} \right) \quad (1)$$

Debemos considerar así también el número de eventos donde se ha encontrado una tendencia o también una distribución de la pseudo-rapidez respectivamente con la cantidad de eventos correlacionandolo directamente de la siguiente manera...

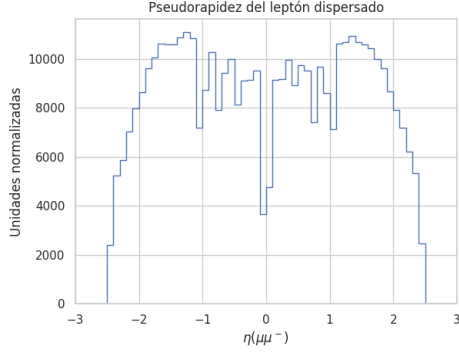


Figura 5: Pseudo-rapidez (η) correspondiente a un leptón

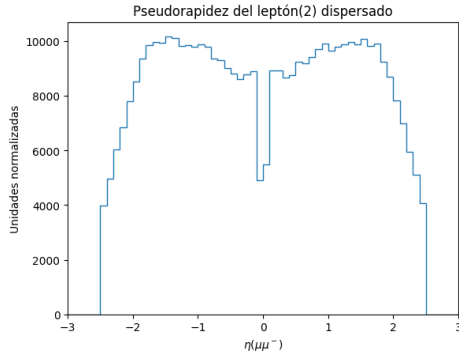


Figura 6: Pseudo-rapidez (η) correspondiente a otro leptón

La cinemática de la interacción nos permite así tener en consideración el factor del momento transversal, la cual viene de una definición clásica a partir de las componentes del momento lineal, además se debe tener en consideración que el cilindro en el cual ocurren las interacción se encuentra ubicado sobre el eje z , así de la siguiente manera se expresa el momento transversal...

$$\vec{P} = P_x \hat{i} + P_y \hat{j} + P_z \hat{k} \quad (2)$$

Como dentro de las consideraciones se tiene en cuenta que el eje del colisionador se encuentra en z , por lo tanto el momento transversal hace parte de las componente xy , así entonces el momento lineal es...

$$\vec{P} = \vec{P}^T + P_z \hat{k} \quad (3)$$

Donde $\vec{P}^T$ es el momento transversal, y así se observa la equivalencia entre el momento lineal y transversal, ya que teniendo un momento muy pequeño en z

$$\vec{P} \approx \vec{P}^T \quad (4)$$

Y así tenemos los siguientes resultados demostrando el comportamiento del momento transversal de las partículas leptónicas en relación a la cantidad de eventos...

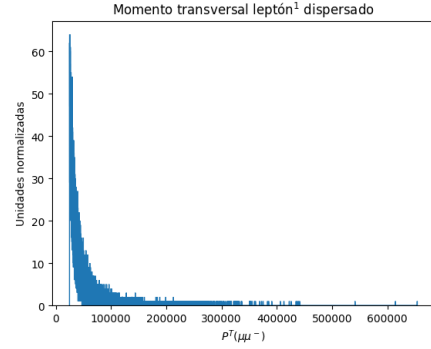


Figura 7: Momento transversal (P^T) de leptón¹

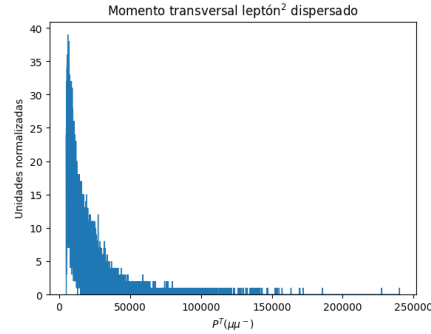


Figura 8: Momento transversal (P^T) de leptón²

4. Análisis y discusión de resultados

En la tabla de datos finales se han encontrado listas en las cuales salen leptones pares, siempre conservando que la suma de sus cargas sea igual a 0, ya que la interacción es mediada por un bosón de carga neutra, esta conservación de carga es la que permite la existencia de pares de leptones.

Después de un extensivo análisis se ha concluido a partir de [Figura 4] que de los 500000 eventos hubieron muchos los cuales no se detectó lo que se esperaba, que debería ser un par (l^+, l^-), el primer antecedente a tener en cuenta es el factor de la eficiencia de la máquina, por procesos de termodinámica como pérdida de energía es prácticamente imposible obtener el 100% de lo que esperábamos, así que esto explica porque tenemos ocasiones u eventos en los cuales no se detectaron números pares de leptones, si no que se detectó en varios eventos una cantidad impar de leptones como 1, 3 y existió un caso de 5 leptones detectados, los cuales son de gran interés. Así entonces para el caso de la detección de un sólo leptón, es porque la maquina, es decir, el detector ATLAS no pudo detectar el otro.

Pero existe otros casos que causan mucho más interés, y es que hay eventos que son muy pocos, pero se detectaron 3 leptones, esto es debido al propio comportamiento de las partículas, la naturaleza cuántica de las cosas nos provee de eventos los cuales no son esperados pero que son muy improbables, mostrado en la siguiente tabla.

# Leptones	# Eventos	Probabilidad
1	63059	12.6118 %
2	429897	85.9794 %
3	6954	1.3908 %
4	89	0.0178 %
5	1	0.0002 %

Cuadro 1: Probabilidad de ocurrir un evento de leptones

Esto se debe a que existen procesos posteriores a la dispersión Drell-Yan que interaccionan con los leptones dispersados, un ejemplo se puede mostrar como en el siguiente diagrama de Feynman

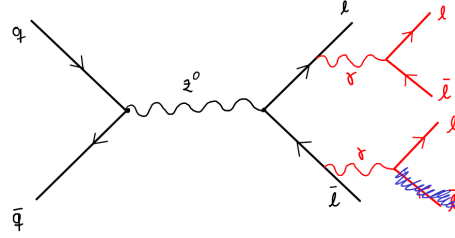


Figura 9: Diagrama de Feynman explicando una interacción segunda

A partir de esta segunda interacción se pueden detectar incluso 6 leptones finales a lo cual, la que se encuentra tachada de color azul es la que no pudo detectar ATLAS, siempre y cuando se cumpla la simetría de carga previamente mencionada, para el caso de las dispersiones en un número de leptones impares es debido a que no se detectó otro, en ese caso si se cumpliría la conservación de carga.

Posteriormente para el análisis de la pseudo-rapidez se tendrá en cuenta el siguiente gráfico

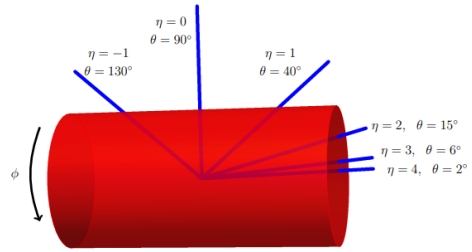


Figura 10: Schwartz M. 2017 - Pseudoeapidity η is a geometric quantity^[6]

Tenemos en cuenta que el eje sobre el cual ocurre las colisiones, es decir, el colisionador se encuentra en el eje z , así con esta figura podemos darnos cuenta que para el caso de el experimento que está bajo estudio en la [Figura 5] y [Figura 6] los picos se encuentran entre 1 y 2, es decir, para la mayoría de eventos, se ha medido una pseudo-rapidez entre 1 y 2, la cuál nos permite concluir que los leptones dispersados salen con un ángulo entre 40° y 15° , la cual nos dice que a menor ángulo mayor es la pseudo-rapidez, así también nos fijamos en

una paridad la cual también existe un pico entre -2 y -1, así nos permite concluir que muchos de esos leptones son dispersados en manera de espejo entre ángulos de 165° y 130° .

Pero también vale la pena hablar de los distintos eventos, por ejemplo, los cuales ocurren con una pseudo-rapidez de 0, que nos deduce algunos eventos en los cuales los leptones dispersados salen de manera perpendicular al eje de la colisión.

Para finalizar tendremos en cuenta el comportamiento del momento transversal mostrado en la [Figura 7] y [Figura 8], nos da a conocer como para la gran mayoría de eventos existe una gran energía expresada en el momento, ya que por la aproximación mostrada en la [Ecuación 4], el momento, la energía cinética que lleva la partícula va expresada con el momento transversal, así podemos fijarnos que para la mayoría de eventos, por no decir casi todos ocurren a grandes energías.

Pero también podemos fijarnos que a medida que son pocos los eventos en los cuales hay interacciones que ocurren a aún más energía casi 3 veces la energía del promedio.

Así entonces La gráfica tiene un pico muy alto cerca de $\vec{P}^T = 0$, lo cual es común en procesos de producción de leptones donde la transferencia de momento transversal es pequeña, a lo cual le sigue una cola de distribución que se extiende a valores más altos de $\vec{P}^T$ aunque con mucha menor frecuencia, como se ha mencionado con anterioridad, además, también debemos tener en consideraciones de la distribución que es altamente asimétrica, con una gran cantidad de eventos a bajos valores de momento transversal.

5. Conclusión final

Se ha demostrado de manera experimental, y analítica a partir de manejo de datos con ayuda de herramientas como numpy, matplotlib, pandas, entre muchas más, como se cumplen las simetrías en cada interacción, ya que si se realiza la comparación con estudios anteriores a este nos fijamos como el comportamiento es similar y explica la misma física, los experimentos y el análisis de los datos permitió confirmar la teoría electro-débil de las interacciones de manera efectiva, como la conservación de la carga, las altas energías en

la mayoría de eventos. El tema se ha desarrollado con mucho interés y disposición de los que participamos, invitamos a la comunidad científica en proseguir con este estudio, teniendo en cuenta más factores, como la antisimetría en la distribución de leptones, como el spin y otras simetrías de sabor y color pueden afectar esta interacción.

Referencias

- [1] ATLAS Collaboration. *MC:Drell-Yan $\mu\mu$ with $M_{\mu\mu}[08 - 15] \text{ GeV}$, for ATLAS open data release.* CERN Open Data Portal, 2016.
- [2] Aitchison, I.J.R., and Hey, A.J.G. *Gauge Theories in Particle Physics: A Practical Introduction, Volume 1: From Relativistic Quantum Mechanics to QED.* Fourth Edition, 2013.
- [3] CMS Collaboration. Uproot to Open ROOT files. <https://cms-opensdata-workshop.github.io/workshop2023-lesson-cpp-root-python/07-uproot/index.html>, 2023.
- [4] Drell, S.D., and Yan, T.-M. *Massive Lepton-Pair Production in Hadron-Hadron Collisions at High Energies*, Physical Review Letters, 1970.
- [5] CERN. *Accelerating Science*. CERN Document Center. <https://cds.cern.ch/record/2770815/files/>, 2021.
- [6] Matthew D. Schwartz. TASI Lectures on Collider Physics. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1709.04533>, 2017.